PIXADVISOR
Agricultura de Precisión

GUÍA PROFESIONAL DE CAMPO · V3.16.0

PIX Muestreo en el Campo

Manual operativo completo para el técnico de campo: proyectos, navegación GPS, captura de muestras, códigos IBRA y sincronización — todo funcionando 100 % offline.

VERSIÓN APK	AUDIENCIA	ACTUALIZADO
3.16.0 · build 26	Ing. Agrónomos · Técnicos de campo	Abril 2026

Índice

Esta guía está diseñada para ser consultada en el campo. Cada sección incluye capturas de la app, pasos numerados y observaciones prácticas de campo. Si lee la versión digital, los números de página son clickeables.

01 Filosofía offline de PIX Muestreo 3
02 Instalación de la APK en el teléfono 4
03 Primera configuración (una sola vez) 6
04 Preparación antes de ir al campo 8
05 Llegada al talhão y creación del proyecto 11
06 Navegación GPS a los puntos de muestreo 13
07 Captura de la submuestra en el punto 15
08 Cierre de zona y QR IBRA de la bolsa 18
09 Contornar el talhão (perímetro GPS) 20
10 Pulso operativo en modo 100 % offline 22
11 Fin de jornada — backup local 24
12 Regreso a señal — sincronización Drive + Cloud 25
13 Generación del reporte IBRA y PDF profesional 27
14 Solución de problemas frecuentes en campo 29
15 Apéndice A: lectura de la barra de calidad GPS 31
16 Apéndice B: íconos del encabezado y significado 32
17 Apéndice C: glosario y contactos de soporte 33

CAPÍTULO 1

La filosofía offline de PIX Muestreo

El campo real no tiene señal. Esta app fue diseñada desde el día uno para operar sin red, con el teléfono en modo avión si hace falta, y guardar toda la información localmente hasta que el técnico vuelva a un lugar con Wi-Fi o datos.

PIX Muestreo no es una web que «a veces funciona offline». Es una aplicación nativa de Android (APK firmada) que incluye un motor HTTPS interno que sirve toda la interfaz desde los propios archivos instalados en el teléfono. Los mapas base se descargan con anticipación, los puntos de muestreo se almacenan en una base local cifrada con **AES-GCM 256**, y las fotos + coordenadas + códigos IBRA quedan en cola para sincronizar cuando haya red.

100 %	AES-256	< 4 MB
FUNCIONES EN CAMPO SIN RED	CIFRADO LOCAL DE MUESTRAS	PESO DE LA APK INSTALADA

Qué SÍ funciona sin red

- **Login** con llave maestra guardada en el equipo.
- **Creación** y edición de proyectos, talhões y zonas.
- **Mapa** base con los tiles que haya descargado antes de salir.
- **GPS** nativo + GNSS multi-constelación (GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou).
- **Escaneo QR** de las bolsas IBRA con la cámara del teléfono.
- **Captura** de foto, observaciones, profundidad y tipo de análisis.
- **Backup local** descargable como JSON + respaldo integral en IndexedDB.

Qué necesita señal

- Primer **login** con Google Drive (solo la primera vez).
- **Sincronización** a Google Drive y Supabase Cloud.
- **Descarga** de nuevos tiles de mapa para una zona no cacheada.
- Publicación del **reporte IBRA** por email o WhatsApp.

✓ **Filosofía oficial**

Una jornada típica: llegar a zona rural con el teléfono ya preparado en la oficina (tiles + proyecto cargados), trabajar todo el día sin red, sincronizar al regresar. Ninguna muestra se pierde, porque ninguna muestra depende de la red para guardarse.

CAPÍTULO 2

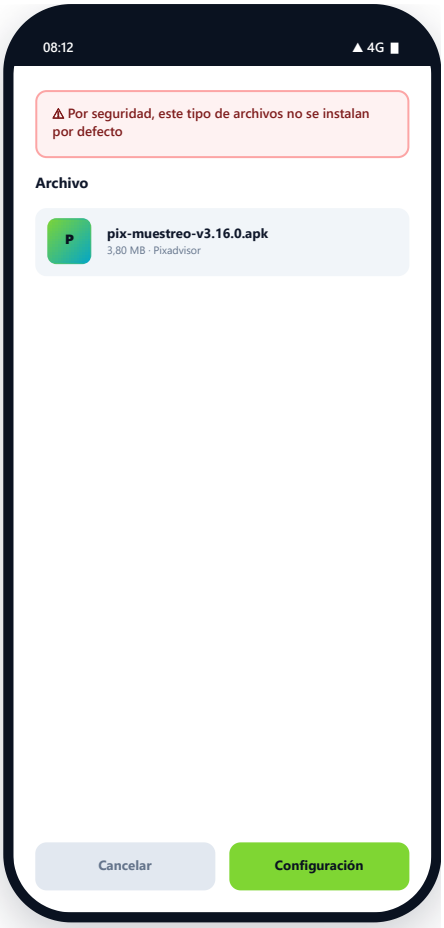
Instalación de la APK en el teléfono

La app se distribuye como archivo APK firmado con el certificado oficial de Pixadvisor. La primera vez que se instala, Android pedirá permiso para instalar desde un origen desconocido — es normal y es una sola vez.

Requisitos del teléfono

COMPONENTE	REQUISITO MÍNIMO
Sistema operativo	Android 7.0 (Nougat) o superior
Espacio disponible	120 MB (app + tiles + datos de campo de 1 semana)
RAM	2 GB (recomendado 3 GB+ para mapas grandes)
GPS	Hardware nativo — cualquier teléfono de ≥ 2020 lo trae
Cámara	≥ 5 MP, autofoco, para escanear los QR IBRA
Permisos	GPS (alta precisión), Cámara, Almacenamiento

Instalación paso a paso



1 Recibir la APK

Por WhatsApp, Google Drive, correo o USB. El archivo se llama `pix-muestreo-v3.16.0.apk` (~3.8 MB).

2 Habilitar «Orígenes desconocidos»

La primera vez que tocás la APK, Android abre un diálogo: **«Por seguridad, este tipo de archivos no se instalan por defecto»** → tocar **Configuración** → activar *«Permitir esta fuente»*.

3 Instalar

Volver al archivo, tocar nuevamente, y elegir **Instalar**. Si Google Play Protect muestra un aviso verde («se verificó la firma») tocar **Instalar de todas formas**.

4 Abrir la app

Terminada la instalación aparece el botón **Abrir**. La primera carga descomprime y prepara la base local — puede tardar 10-15 segundos. No lo interrumpa.

Actualizaciones

Para pasar de v3.15.0 a v3.16.0 (o cualquier versión nueva) basta con abrir el nuevo APK. Se instala encima de la versión anterior conservando todas las muestras, ajustes y credenciales. El certificado de firma no cambia y Android reconoce la actualización.

CAPÍTULO 3

Primera configuración — una sola vez

Cuatro pasos que se hacen **una única vez**, idealmente en la oficina con Wi-Fi. Quedan guardados en el teléfono y no hay que repetirlos al salir al campo.

Paso 1 · Llave maestra

Al abrir la app por primera vez aparece una pantalla oscura con el logo verde de Pixadvisor y dos campos: **email** y **contraseña**.

Ingrese las credenciales provistas por el director técnico. La app las valida contra el servidor Supabase (requiere Wi-Fi) y guarda una llave derivada localmente con PBKDF2-SHA256 (250 000 iteraciones). A partir de ahí, el login es instantáneo y offline.

> **Bloqueo biométrico (opcional)**
> Si el teléfono tiene lector de huella o PIN configurado, después de la contraseña la app pide confirmación biométrica. Cancelar cuenta como intento fallido — a los 5 fallos la cuenta queda bloqueada por 15 min.

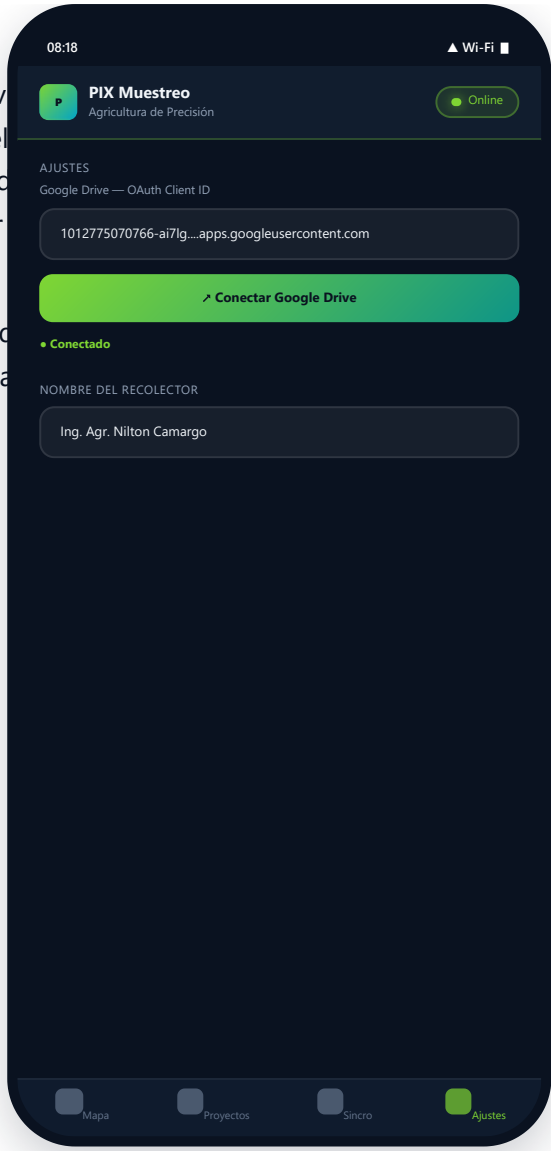
Paso 2 · Nombre del recolector

En **Ajustes** → **Nombre del recolector** escribir el nombre completo con título. Este valor se incrusta en cada muestra, cada reporte PDF y en los metadatos IBRA. Ejemplo: `Ing. Agr. Nilton Camargo`.

Paso 3 · Conectar Google Drive

En **Ajustes** → **Google Drive — OAuth Client ID** pegar el ID prov
por el director técnico y tocar **Conectar Google Drive**. Se abre el
navegador, pide consentimiento para acceso solo a los archivos c
app (`drive.file`) y vuelve solo a la app. El estado debe mostrar
Conectado.

Drive se usa para sincronizar las carpetas de cada proyecto, guard
las fotos y publicar los PDFs profesionales. La app *nunca* accede a
archivos que no haya creado ella misma.



Paso 4 · Permisos de Android

La primera vez que se usa el mapa o la cámara, Android lanza los diálogos de permiso. **Aceptar los tres**:

- **Ubicación** → «Con precisión alta» (no «aproximada»).
- **Cámara** → para escanear QR IBRA y tomar fotos.
- **Almacenamiento** → para guardar fotos y exportar backups.

Si se rechazó alguno por error: **Android** → **Configuración** → **Apps** → **PIX Muestreo** → **Permisos** y activar manualmente.

CAPÍTULO 4

Preparación antes de ir al campo

Esta es la parte **crítica**. Todo lo que se hace con Wi-Fi en la oficina evita dolores de cabeza con señal en la zona rural. 20 minutos de prep = un día de trabajo garantizado.

01 **Cargar el teléfono al 100 %**

La pantalla encendida + GPS + cámara consumen bastante. Un teléfono con batería buena resiste 6–8 h de campo intenso. Llevar powerbank de 10 000 mAh si la jornada es larga.

02 **Verificar GPS en el patio**

Abrir la app, ir a la vista **Mapa**, tocar el botón «Seguir mi ubicación» (icono de mira 🎯). Salir al patio — la barra de calidad GPS debe llenarse en menos de 60 s. Si no, revisar permisos.

03 **Importar el proyecto del cliente**

Si otro técnico o el director ya lo preparó: tocar el ícono de carpeta en la vista **Proyectos** y cargar el archivo `.json` o `.geojson` provisto. Si no, crear el proyecto nuevo en la misma vista.

04 **Descargar tiles de mapa offline**

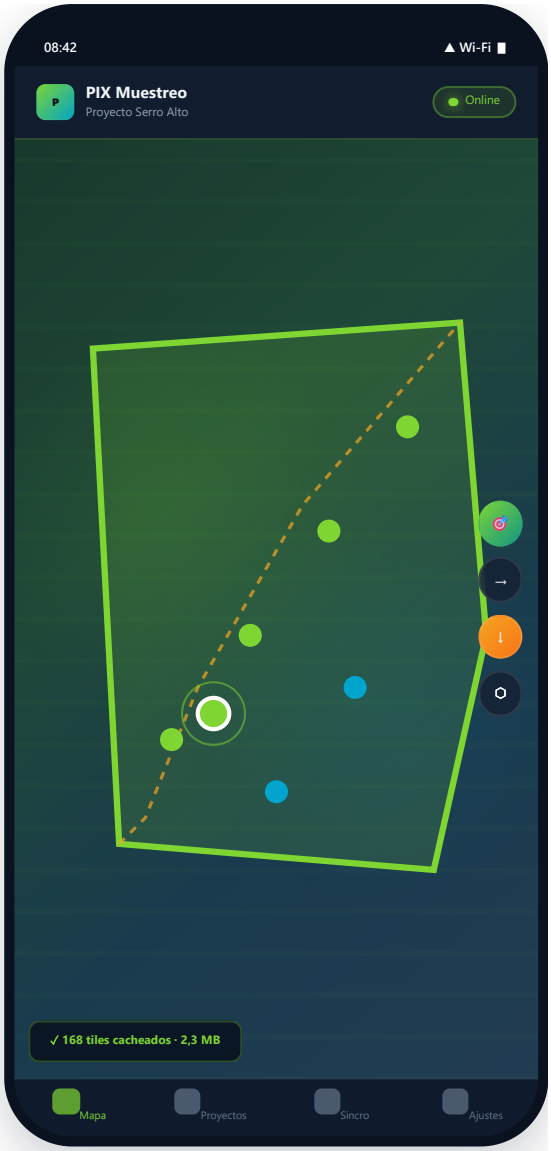
En la vista **Mapa**, centrar sobre la finca, tocar el FAB de descarga (↓). Elegir nivel de zoom 16 o 17 (recomendado para caminos de campo). La app cachea 2–5 MB de tiles en IndexedDB.

05 **Sincronizar ajustes y código cliente OAuth**

Una última pasada por **Sincronización** → **Sincronizar Datos** con Wi-Fi para asegurar que el nombre del recolector y el token de Drive están frescos. Después de eso, modo avión si quieren para ahorrar batería.

Cómo descargar los tiles de mapa offline

Los **tiles** son cuadrados de 256 × 256 px del mapa base (OpenStreetMap + satélite Google). Sin tiles previamente cacheados, el mapa se ve en blanco cuando no hay red.



1 Centrar sobre la finca

Usar el buscador del mapa o arrastrar manualmente hasta que el talhão de interés esté en el centro de la pantalla.

2 Ajustar zoom

Z-16 muestra caminos; **Z-17** muestra entradas y cabeceras de talhão; **Z-18** muestra surcos. Cada nivel x4 en tiles descargadas.

3 Tocar FAB de descarga

Botón con flecha hacia abajo. La app baja todos los tiles del recuadro visible + un margen del 20 % alrededor.

4 Esperar confirmación

Aparece toast verde: *«N tiles cacheados (~X MB)»*. A partir de ese momento el mapa funciona offline.

Truco de campo

Descargar los tiles de TODAS las fincas que va a visitar ese día *antes* de salir. No tiene que estar cerca físicamente; basta con que el mapa las muestre en pantalla. La app cachea lo que ve.

CAPÍTULO 5

Llegada al talhão y creación del proyecto

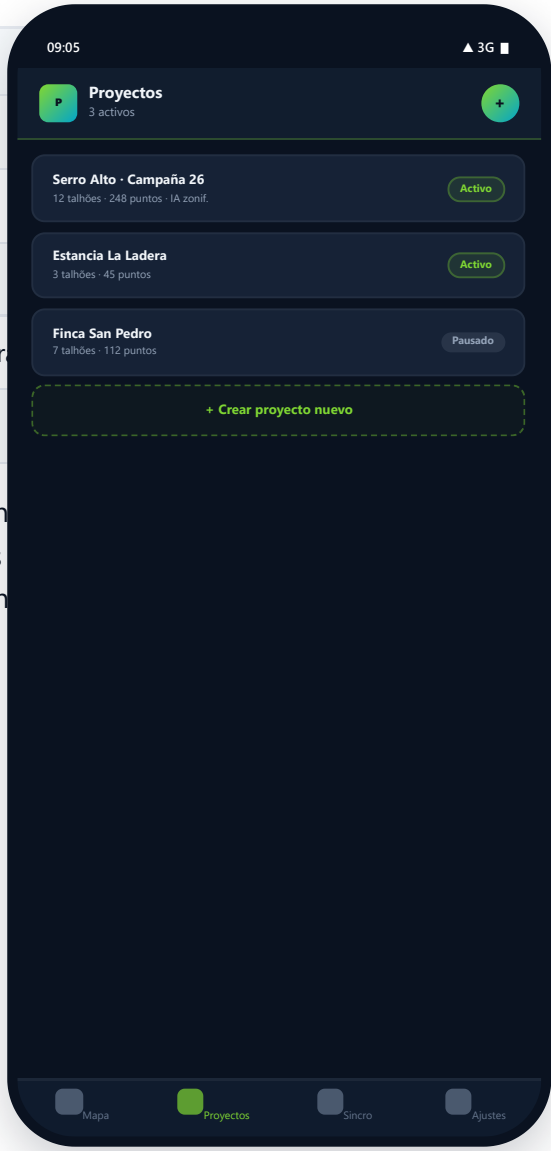
Si el proyecto ya fue importado en la oficina, este paso es simplemente «seleccionarlo». Si llega al campo y tiene que crearlo desde cero, la app lo permite — no requiere señal.

Estructura lógica de un proyecto

La jerarquía de datos en PIX Muestreo sigue la lógica agronómica:

NIVEL	CONTIENE
Proyecto	Cliente + campaña + año
Finca	Propiedad rural con su nombre
Talhão	Lote de cultivo con perímetro GPS
Zona	Subdivisión del talhão por productividad / color / textur
Punto	Submuestra individual con lat/lng + foto + QR

Un talhão tiene entre 5 y 15 puntos de muestreo por zona, según protocolo del director técnico. Cada punto se combina con otros 20 para formar una **muestra compuesta** que va al laboratorio en una única bolsa con QR IBRA Megalab.



Crear el proyecto en el campo

1. **Pestaña «Proyectos» → botón «+»**

   Aparece un modal: **Nombre del proyecto**, **Cliente**, **Área estimada (ha)**.

2

Elegir cómo definir el talhão

Tres opciones: importar un GeoJSON, dibujarlo tocando el mapa, o **contornar caminando** (ver Capítulo 9).

3

Definir zonas

Si ya trae polígonos de zonificación, se importan con el GeoJSON. Si no, la app puede generarlas automáticamente con grilla regular de N zonas.

4

Generar puntos de muestreo

Con las zonas listas, la app calcula N puntos aleatorios estratificados por zona (algoritmo Lhs o grilla según protocolo). Aparecen en el mapa con color por zona.

CAPÍTULO 6

Navegación GPS a los puntos de muestreo

El corazón de la experiencia de campo. Un panel flotante muestra distancia en tiempo real, rumbo relativo y calidad del GPS. El técnico camina hacia el punto hasta que la distancia baje a < 3 m.

Panel de navegación

Cuando selecciona un punto en el mapa, aparece un panel flotante abajo con cinco informaciones clave:

1. **Distancia** al punto en metros (actualiza 2×/s). En verde si < 50 m, amarillo 50-200 m, rojo > 200 m.
2. **Nombre del punto** y rumbo cardinal aproximado (↑N, ↗NE, →E, etc.).
3. **Precisión GPS** actual en metros (más chico = mejor). Típico: 2-5 m sin obstáculos, < 1,5 m con banda L5 disponible.
4. **Satélites visibles** y HDOP (dilución horizontal). Por debajo de 1,0 = excelente; por encima de 2,0 = mover a zona más abierta.
5. **Barra de calidad** que integra precisión + satélites + estabilidad. Objetivo: > 75 % antes de recolectar.

Indicador «Offline» en rojo

Es normal y esperado. No afecta el GPS ni la precisión — solo indica que no hay datos móviles, que es exactamente el estado deseado en el campo.

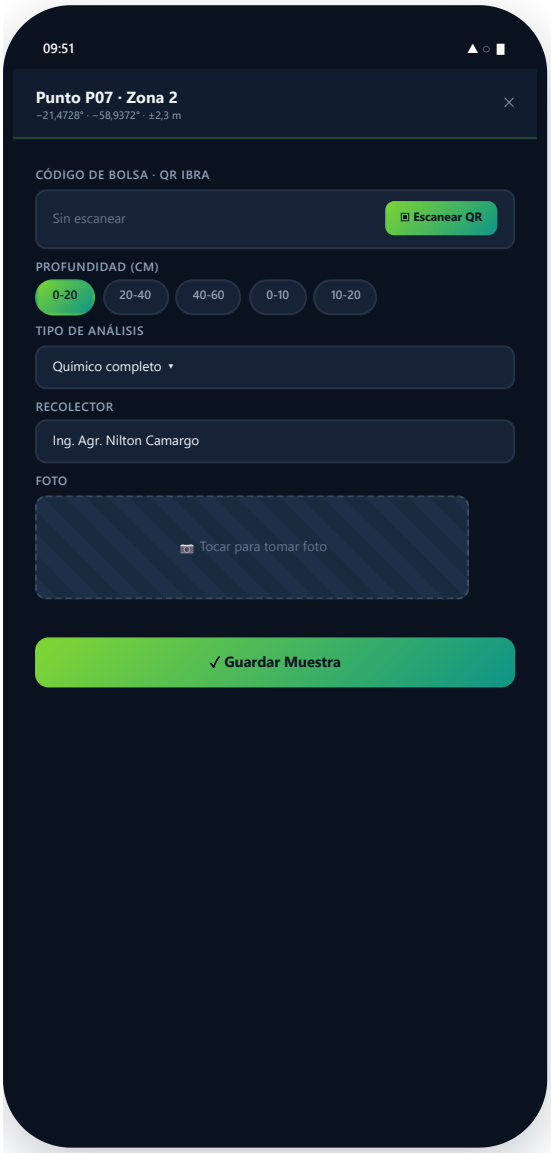
Cómo llegar al punto exacto

1. Caminar hacia la dirección que indica la flecha pequeña del panel.
2. La distancia debe bajar conforme uno se acerca. Si sube, está caminando en dirección contraria.
3. Cuando la distancia queda < 3 m, la app vibra suavemente y el punto en el mapa parpadea en verde.
4. Tocar el botón grande verde **+ Recolectar**.

CAPÍTULO 7

Captura de la submuestra en el punto

La pantalla de captura es un formulario vertical con todo lo que el laboratorio necesita. Tiene autocompletado: el GPS ya está, el recolector ya está, la fecha/hora se registra sola.



Campos del formulario

CAMPO	COMPORTAMIENTO
QR IBRA	Opcional a nivel de punto; obligatorio al cerrar la zona.
Profundidad	Chip seleccionado; por defecto `0-20`.
Tipo análisis	Heredado del proyecto; se puede cambiar por punto.
Recolector	Auto-rellenado del ajuste global.
Foto	Cámara trasera; se comprime a ≤ 1,2 MB antes de guardar.
GPS	Coordenadas + precisión al momento del toque *Guardar*.
Notas	Texto libre; ej. «barbecho reciente», «zona de inundación».

Qué NO hacer

No tocar «Guardar Muestra» si la barra de calidad GPS está en rojo (< 40 %). La app deja guardar igual, pero el punto quedará con ± 10 m de error y distorsiona el mapa. Caminar 3-5 metros hasta zona abierta y reintentar.

Escaneo del QR de la bolsa IBRA

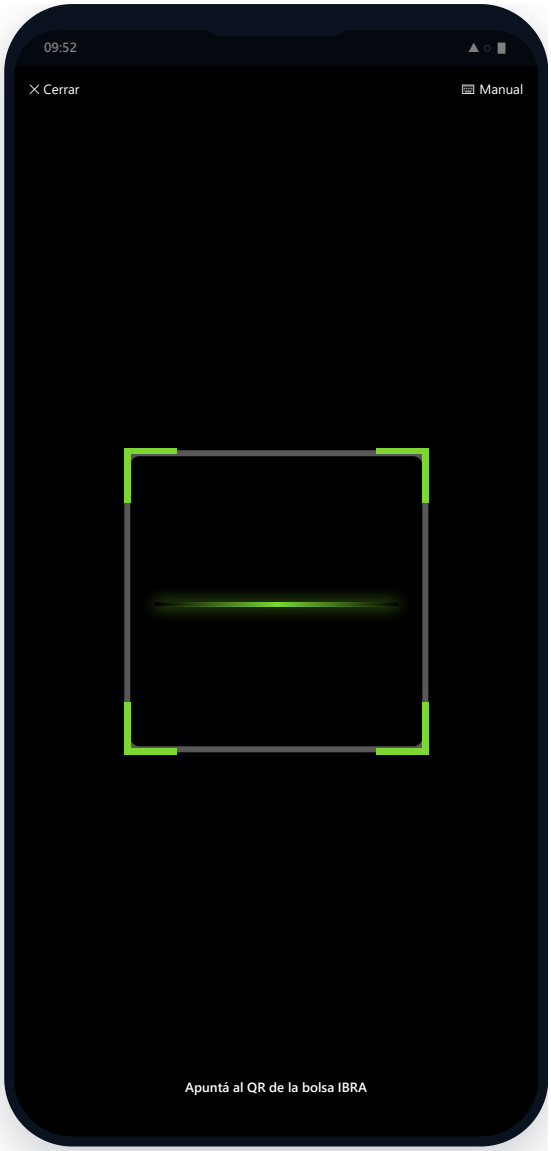
Cada bolsa IBRA Megalab trae un QR en la etiqueta. Al tocar **Escanear QR**, la app abre la cámara con un recuadro visual. Apuntar a la etiqueta, mantener el QR dentro del recuadro verde, y la detección es automática (no hay que tocar nada).

Al leer el QR, la app:

1. Valida el formato (número IBRA de 10 dígitos).
2. Extrae cliente, campaña y tipo de análisis.
3. Pre-rellena el formulario si algún dato estaba vacío.
4. Vuelve automáticamente a la pantalla de captura.

Truco

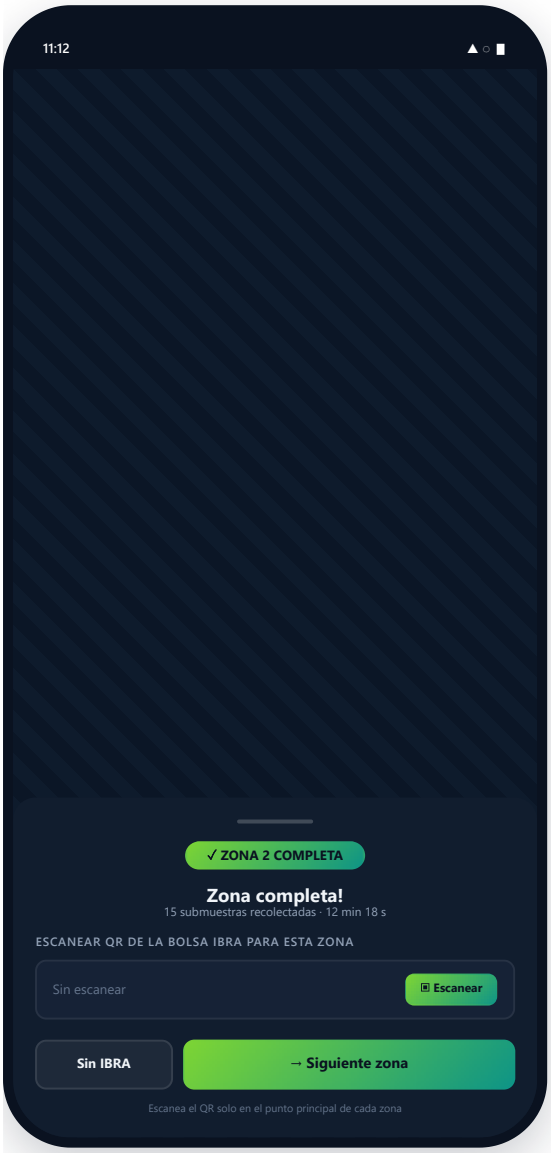
Si el QR está sucio o roto, tocar el ícono de teclado al pie del scanner y digitar los 10 dígitos manualmente. Mismo resultado.



CAPÍTULO 8

Cierre de zona y QR IBRA de la bolsa compuesta

Una zona se cierra cuando se recolectaron todas las submuestras planificadas. El primer punto de la siguiente zona dispara automáticamente un modal para escanear la bolsa IBRA maestra.



Flujo de cierre

Al guardar la última submuestra de la zona, aparece este modal deslizándose desde abajo:

1. **Badge verde «Zona completa»** con el número de submuestras realizadas y el tiempo total de trabajo.
2. **Escaneo del QR maestro** de la bolsa donde el técnico juntó físicamente todas las submuestras. El mismo scanner del Capítulo 7.
3. **Siguiente zona** → mueve al primer punto de la siguiente zona planificada y vuelve al modo navegación.

Si por alguna razón no tiene bolsa IBRA (muestra interna de chequeo, duplicado técnico, etc.), tocar **«Sin IBRA»**. La zona queda marcada con bandera amarilla en el reporte para que el director técnico decida qué hacer.

No saltarse el cierre de zona

Si toca «Siguiente zona» sin escanear QR, el laboratorio no puede vincular las submuestras con la bolsa física. Resultado: muestra anónima, rechazada por IBRA. El modal existe justamente para evitar eso.

CAPÍTULO 9

Contornar el talhão caminando (perímetro GPS)

Herramienta disponible en el FAB del mapa: si no tiene un GeoJSON previo del talhão, la app lo genera caminando el borde. La precisión típica es ± 2-3 m con GNSS multi-constelación.

Flujo operativo

1 Tocar el FAB de polígono

Ícono hexagonal en el menú flotante del mapa. La app pide confirmación: *«¿Iniciar trazado del perímetro?»*.

2 Caminar el borde del talhão

A paso moderado (≈1 m/s), siguiendo la línea delimitadora. La app captura un vértice cada 5 s o cada cambio de rumbo > 20°. Línea magenta en vivo en el mapa.

3 Cerrar el polígono

Al volver a < 10 m del punto de inicio la app pregunta: *«¿Cerrar polígono aquí?»*. Tocar **Sí** — se calcula área y perímetro.

4 Editar vértices

Si algún vértice quedó mal (un paso atrás accidental), modo edición: arrastrar con el dedo. La app suaviza la geometría con Douglas-Peucker a 1 m de tolerancia.

5 Guardar como talhão

Nombre del talhão, cultivo actual, y listo. El GeoJSON queda guardado en el proyecto y sincroniza a Drive al volver a señal.

✓ **Truco de precisión**

Antes de empezar a caminar, pararse 30 segundos quieto en el primer vértice. Eso estabiliza el GPS (el teléfono promedia muestras y el error cae de ± 5 m a ± 2 m). El vértice inicial es el más crítico porque es también el de cierre.

CAPÍTULO 10

Pulso operativo en modo 100 % offline

Cómo reconocer el estado offline, qué indica la app, y qué esperar del comportamiento. Importante: la app no «simula» funcionar — funciona idéntico con y sin señal.

Indicadores visuales de estado

ELEMENTO	ONLINE	OFFLINE
Pill del encabezado	• Online punto verde fijo	• Offline punto rojo tenue
Botón sincronizar	Verde, activo — toca y sube	Gris con candado — en cola
Contador de pendientes	0 (todo sincronizado)	Crece con cada muestra guardada
Mapa base	Se ve cualquier zona	Solo zonas con tiles cacheados
Escaneo QR	Normal + valida online	Normal + valida al sincronizar
Foto cámara	Guarda local + sube en paralelo	Guarda local, sube cuando haya red
Captura GPS	Idéntico	Idéntico

Lo que pasa por debajo

Cada muestra que se guarda en modo offline entra a una cola de sincronización. La cola se persiste en IndexedDB bajo la clave `pix_sync_queue`. Cuando el teléfono vuelve a tener conexión, un **Background Sync** dispara la subida automáticamente — *sin que el usuario toque nada* — y va marcando las muestras como enviadas.

1 200+
MUESTRAS EN COLA SOPORTADAS

IndexedDB
CON AES-GCM 256

0 bytes
SE PIERDEN EN MODO OFFLINE

Qué pasa si el teléfono se apaga

Nada. La cola está en disco, no en memoria. Al prender y abrir la app, todo sigue exactamente como estaba:

- Proyectos, talhões y zonas intactos.
- Muestras ya capturadas, con su foto y QR.
- Tiles de mapa descargados.
- Cola de sincronización pendiente.

La app ni siquiera necesita que el técnico cierre sesión al final de la jornada. Simplemente guardar el teléfono y seguir al día siguiente.

Cifrado en reposo

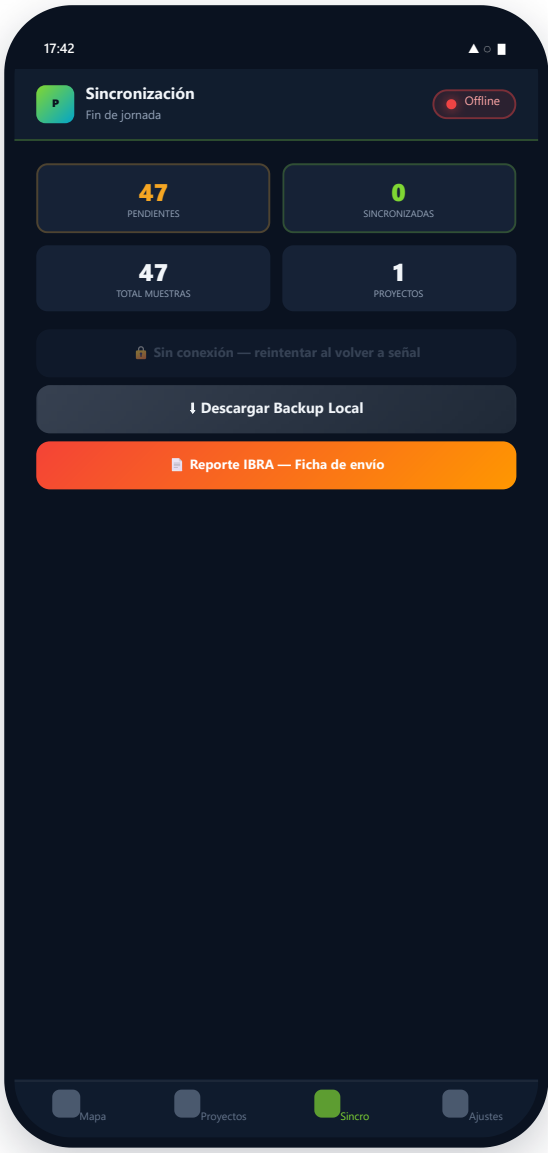
Desde v3.16.0 la base local está cifrada con AES-GCM 256 bits y clave derivada por PBKDF2 (250 000 iteraciones). Si pierde el teléfono, el que lo encuentra no puede leer las muestras sin la contraseña del técnico. Antes las guardaba en texto plano.

CAPÍTULO 11

Fin de jornada — backup local en el campo

Antes de volver a la oficina, una buena práctica es exportar un backup JSON desde el teléfono. Lleva 10 segundos y cubre cualquier eventualidad (pérdida del teléfono, rotura, robo).

Backup en 3 toques



1 Sincronización → Descargar Backup Local

Botón gris con ícono de disco. Funciona sin Internet.

2 Elegir dónde guardar

El gestor de archivos de Android abre un selector. Guardar en **Descargas** o en el Drive local del teléfono.

3 Archivo generado

Se llama `pix-backup-YYYYMMDD-HHmm.json`. Entre 0,2 y 2 MB dependiendo de la cantidad de muestras. Contiene TODO: proyectos, muestras, zonas, fotos embebidas en base64.

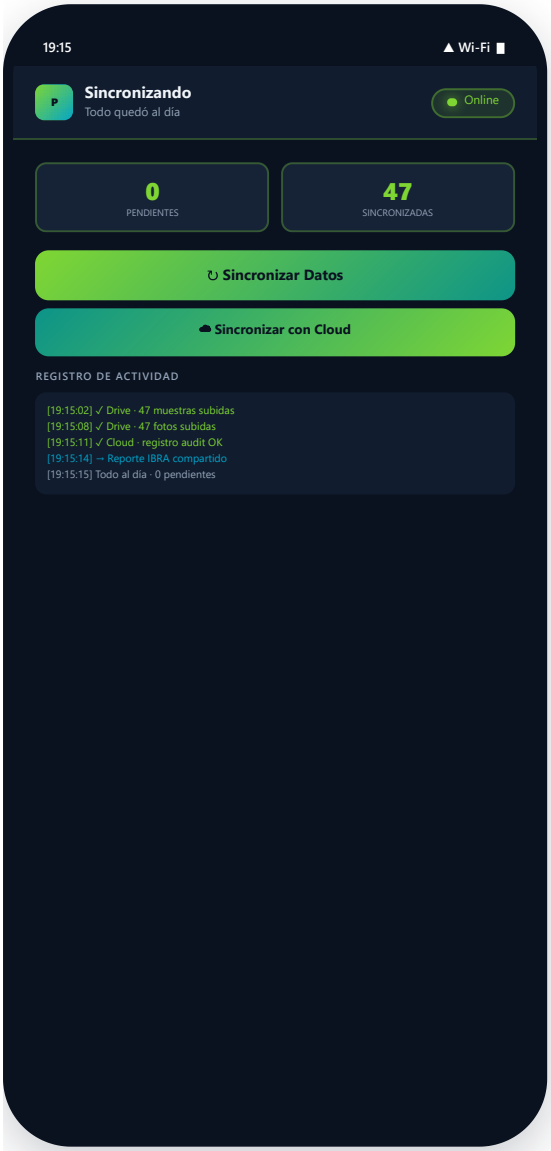
Recomendación de flota

Enviar el backup por WhatsApp al director técnico al terminar la jornada, incluso antes de sincronizar a Drive. Es un segundo canal de redundancia operativa.

CAPÍTULO 12

Regreso a señal — sincronización Drive + Cloud

Con Wi-Fi disponible, la app sincroniza automáticamente en segundo plano. El botón *«Sincronizar Datos»* lo fuerza si no quiere esperar. Canal doble: Google Drive (archivos del proyecto) + Supabase Cloud (registro de auditoría).



Qué sube, a dónde

DATO	DESTINO	PROPÓSITO
Proyecto + talhões + zonas	Google Drive (`drive.file`)	Acceso para el director técnico
Muestras individuales (GPS, QR, notas)	Drive + Supabase	Archivo editable + auditoría
Fotos de los puntos	Google Drive	Evidencia visual para el reporte
Registro «quién-cuándo»	Supabase Cloud	Traza auditable con firma digital
Reporte IBRA PDF	Drive + WhatsApp opcional	Entrega al laboratorio

Sincronización idempotente

Cada muestra tiene un UUID único. Si la red se corta a mitad de la subida, al reintentar NO se duplican — la app detecta lo ya subido y continúa desde donde quedó.

CAPÍTULO 13

Generación del reporte IBRA y PDF profesional

Dos documentos se generan desde la app: (a) la **ficha IBRA de envío al laboratorio** con códigos QR y resumen de bolsas, y (b) el **reporte profesional** con mapas, tabla de muestras, fotos y metadatos, listo para el cliente.

Ficha IBRA de envío

Desde **Sincronización** → **Reporte IBRA — Ficha de envío** (botón con degradado rojo/naranja). Genera un PDF tabloide con:

- Encabezado con cliente, técnico, fecha, lote.
- Tabla por zona: número IBRA · punto principal · profundidad · tipo de análisis · nota.
- QR de cada bolsa renderizado tamaño pegable.
- Pie con firma digital y folio único.

Reporte profesional (cliente)

Desde el botón morado **«PDF Profesional»**. Documento A4 con layout de 6-10 páginas dependiendo del tamaño del proyecto:

1. **Portada** con logo Pixadvisor, nombre del cliente y fecha.
2. **Mapa general** de los talhões sampleados con leyenda por zona.
3. **Resumen agronómico**: área total, densidad de muestreo, método, cultivo.
4. **Tabla consolidada** de submuestras con todas las columnas del formulario.
5. **Galería de fotos** 3 × 3 por página con coordenadas al pie.
6. **Pie técnico**: versión de app, firma del recolector, hash SHA-256 del archivo.

Compartir por WhatsApp en un toque

Botón verde *«Compartir»* al lado de «PDF Profesional» abre el share-sheet nativo de Android con el PDF ya adjunto. 3 toques y llega al cliente.

CAPÍTULO 14

Solución de problemas frecuentes en campo

Los 10 casos que surgen 90 % de las veces, con la solución concreta. Si nada de esto aplica, ir al Apéndice C (soporte).

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
El GPS no fija posición (barra en rojo)	Salir de debajo de árboles o techos metálicos. Esperar 30–60 s con el teléfono a altura del pecho. Verificar Ajustes → Ubicación → *«Precisión alta»*. Si sigue sin fijar, reiniciar el teléfono.
El mapa se ve blanco en el campo	Los tiles no se descargaron. Regresar a una zona con señal, abrir la app sobre la finca y tocar el FAB de descarga (↓). Hacerlo *antes* de volver a perder señal.
La cámara no enfoca el QR	Limpiar la lente con un paño suave. Si el QR está dañado, tocar el ícono de teclado (esquina superior derecha del scanner) y digitar los 10 dígitos manualmente.
La app se cerró sin avisar	Volver a abrirla — las muestras guardadas se recuperan automáticamente desde IndexedDB. Si el crash se repite, Sentry lo reporta solo; avisar al director técnico.
El login bloqueado por «demasiados intentos»	Esperar 15 minutos. Es defensa anti-bruteforce. La contraseña guardada localmente sigue funcionando en ese intervalo — el bloqueo es solo para nuevos logins.
Se quedó sin batería a mitad de zona	Todo lo ya guardado sobrevive. Cargar el teléfono, abrir la app, y continuar desde el mismo punto donde quedó. La cola de sincronización se preserva.
Sincronización a Drive falla	Revisar que el teléfono tenga señal estable (3G mínimo). En *Ajustes → Google Drive* el estado debe decir «● Conectado». Si dice «expirado», tocar **Reconectar**.
La foto se ve oscura/borrosa	Tocar la pantalla sobre el suelo antes de disparar para fijar el enfoque. En días nublados, activar el flash tocando el rayo en la esquina del visor.
El cliente pide reimprimir la ficha IBRA	Volver a tocar *Reporte IBRA — Ficha de envío*. El PDF se regenera idéntico al original (mismo folio, mismos QRs, mismo hash). No es una copia — es bit-exact.
No aparecen mis muestras en el mapa	Verificar que el proyecto activo sea el correcto: pestaña *Proyectos*, el proyecto activo tiene badge verde «Activo». Tocar otro proyecto para cambiar el contexto.

APÉNDICE A

Lectura de la barra de calidad GPS

La barra que aparece en el panel de navegación integra cuatro métricas en un índice 0-100 %. Acá está la tabla oficial para interpretarla.

Cómo se calcula

La app combina **precisión horizontal** (HACC), **HDOP**, **número de satélites**, y **variación de la posición en los últimos 5 segundos**. El resultado es un score 0-100. Pesos:

- 40 % precisión HACC (ideal < 3 m).
- 25 % HDOP (ideal < 1,5).
- 20 % número de satélites (ideal ≥ 10).
- 15 % estabilidad (ideal: deriva < 0,5 m).

Tabla de interpretación

SCORE	COLOR	PRECISIÓN TÍPICA	INTERPRETACIÓN
90-100	**Verde**	± 1-2 m	Señal óptima, multi-constelación + L5. Recolectar sin duda.
75-89	**Verde claro**	± 2-4 m	Muy buena. Apta para agricultura de precisión estándar.
60-74	**Amarillo**	± 4-7 m	Aceptable. Esperar 30 s o moverse a zona despejada.
40-59	**Naranja**	± 7-15 m	Marginal. Solo para puntos indicativos, no oficiales.
< 40	**Rojo**	> 15 m	NO recolectar. Cielo tapado, interior, callejón. Salir a cielo abierto.

Teléfonos con banda L5

Los teléfonos modernos (Pixel 5+, Samsung S21+, Xiaomi Mi11+) tienen GPS L5 dual-frequency. PIX Muestreo detecta automáticamente L5 y usa sus correcciones para bajar la precisión a ± 1 m. En el panel aparece un indicador pequeño «L5» cuando está activo.

APÉNDICE B

Íconos del encabezado y significado

Los pequeños íconos arriba a la derecha son la «barra de estado» de la app. Cada uno comunica algo importante de un vistazo.

ÍCONO	NOMBRE	SIGNIFICADO
📡	**Pill de conectividad**	Verde = online · Rojo = offline. Se actualiza cada 5 s; no bloquea nada.
📍	**Grabar recorrido**	Activa la grabación GPS continua para trazar un camino (útil para recorridos de inspección). Punto rojo parpadeante = grabando.
👤	**Usuario activo**	Nombre del recolector logueado. Tocar para ver menú (cerrar sesión, cambiar usuario).
🎯	**Seguir mi ubicación** (FAB primario)	Centra el mapa en el GPS actual. Tocar 2× activa modo seguimiento continuo.
→	**Siguiente punto**	Salta al siguiente punto pendiente del talhão activo.
↓	**Descargar tiles offline**	Cachea los tiles del recuadro visible + 20 % de margen.
⬡	**Contornar talhão**	Inicia el trazado del perímetro caminando (Capítulo 9).
📁	**Importar archivo local**	Carga GeoJSON/KML/JSON desde el teléfono o desde un mensaje compartido.

APÉNDICE C

Glosario y contactos de soporte

Términos técnicos

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Talhão	Lote de cultivo con perímetro definido; en castellano equivale a «lote» o «parcela».
Zona	Subdivisión del talhão según productividad, color de suelo o textura.
Submuestra	Cada uno de los N puntos individuales que se juntan en una bolsa compuesta.
QR IBRA	Código QR de la bolsa Megalab; identifica unívocamente la muestra en el laboratorio.
GNSS	Sistema Global de Navegación por Satélite — incluye GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou.
HDOP	Horizontal Dilution of Precision — dispersión geométrica de los satélites visibles; menor = mejor.
Tile	Cuadrado de 256 × 256 px que compone el mapa base.
IndexedDB	Base de datos local del navegador/WebView; donde la app persiste las muestras.
AES-GCM 256	Algoritmo de cifrado simétrico usado en reposo para proteger la base local.
TWA	Trusted Web Activity — formato Android para apps que son PWAs empaquetadas nativamente.
Service Worker	Motor offline de la app; intercepta pedidos de red y sirve desde caché cuando no hay señal.

Contactos de soporte

MOTIVO	CANAL
Problema técnico con la app en campo	WhatsApp al director técnico
Credenciales nuevas / cambio de recolector	gis.agronomico@pixadvisor.network
Defecto reproducible o crash	Reporte automático Sentry + email de seguimiento
Capacitación	Agendar con el director técnico
Provisión de APK actualizada	Google Drive compartido del equipo